Sinais e Sistemas para Engenharia

MÓDULO 2B - FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS

VERSÃO OCTAVE

PROFESSOR LUCIANO NEVES DA FONSECA

Funções de Variáveis Complexas

$z = F(s)$

$z \;\; e \;\; s$ são variáveis complexas
z – variável dependente
s – variável independente (plano complexo!)
$F(s)$ é uma função de variável complexa.

Obs: Como uma variável complexa 's' é na verdade um vetor de duas componentes (parte real e parte imaginária) a função F(s) faz então um mapeamento de duas variáveis (s= a+jb) para duas variáveis ($z = c + jd$)

Funções Polinomiais Complexas

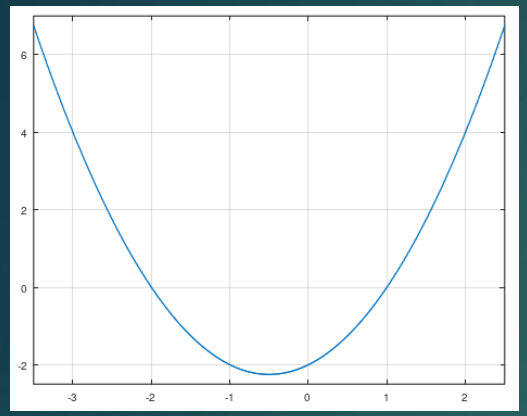
$z = F(s)$

$z = P(s) = \; a_o + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + a_4 s^4 + a_5 s^5 + a_6 s^6 + a_7 z^7 + \ldots \; a_n s^n$

Função polinomial $P(s)$ de ordem n, onde $a_o, a_1, a_2, + \ldots \; a_n$ são constantes complexas e $a_n \neq 0$ (de modo a garantir a ordem n)

Exemplo - Função Polinomial

```
>> f = @(s) s.^2+s-2;
>> a=linspace(-3.5,2.5,1001);
>> plot(a,f(a));
>> grid on;
>> axis([min(a),max(a),-2.5,7])
```



$$z = P(s) = s^2 + s - 2$$

$$s = a + jb \quad \begin{cases} -3.5 \le a < 2.5 \\ -4 \le b \le 4 \end{cases}$$

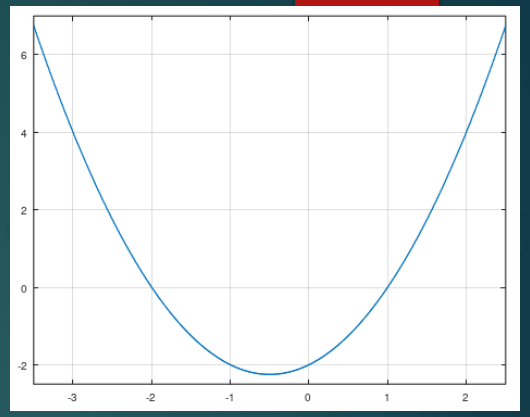
$p(s) = s^2 + s - 2$

Polinômio complexo de ordem 2

```
>> ps = [1 1 -2];
>> polyout(ps,'s')
1*s^2 + 1*s^1 - 2
```

```
>> ps = [1 1 -2];
>> roots(ps)
ans =

  -2
   1
```

```
>> ps = [1 1 -2];
>> a=linspace(-3.5,2.5,1001);
>> plot(a,polyval(ps,a));
>> grid on;
>> axis([min(a),max(a),-2.5,7])
```



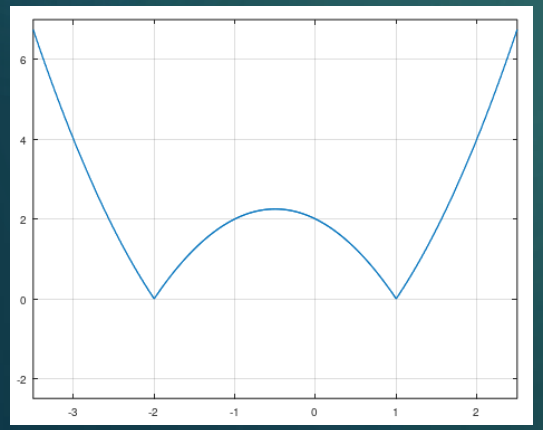
$Calcule\ p(s)\ \ para\ \ s = 3$

$p(3) = (-2) + (3) + (3)^2$

$= 10 + j0 = 10\, e^{j0^o}$

```
>> polyval(ps,3)
ans = 10
```

```
>> f = @(s) s.^2+s-2;
>> a=linspace(-3.5,2.5,1001);
>> plot(a,abs(f(a)));
>> grid on;
>> axis([min(a),max(a),-2.5,7])
```



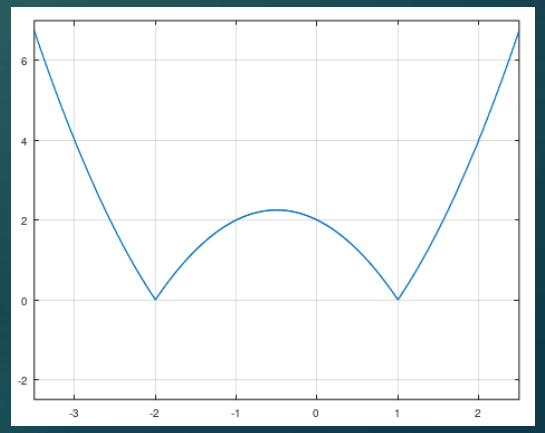
$Calcule\ P(s)\ \ para\ \ s = (1 - j2)$

$P(1 - j2) = (2) + (1 - j2) + (1 - j2)^2$

$= -4 - j6 = 7.2e^{-j2.16}$

```
>> polyval(ps,1-2*i)
ans = -4 - 6i
```

```
>> ps = [1 1 -2];
>> a=linspace(-3.5,2.5,1001);
>> plot(a,abs(polyval(ps,a)));
>> grid on;
>> axis([min(a),max(a),-2.5,7])
```



Exemplo - Função Polinomial Complexa – Superfície 2D

```
function Plot_Funcao_Complexa(H,a,b,azi,incl)
    f_mag = @(x,y) abs(hval_fga(H,complex(x,y)));
    f_fase = @(a,b) atan2(imag(hval_fga(H,complex(a,b))),real(hval_fga(H,complex(a,b))));
    [xi,yi]=meshgrid(a,b);
    subplot(121)
    zi = f_mag(xi,yi);
    hold on; grid on;
      mesh(xi,yi,zi);
      colormap(jet);
      xlabel('real(s)');
    ylabel('imag(s)');
    zlabel('modulo(z)');
    view(azi,incl);
   subplot(122)
    zi = f_fase(xi,yi);
    hold on; grid on;
      mesh(xi,yi,zi);
      colormap(jet);
      xlabel('real(s)');
    ylabel('imag(s)');
    zlabel('fase(z)');
    view(azi,incl);
end
```

```
function yp = hval_fga(H, xp)
  [num,den] = tfdata(H,'v');
  N=polyval(num,xp);
  D=polyval(den,xp);
  yp=N./D;
end
```

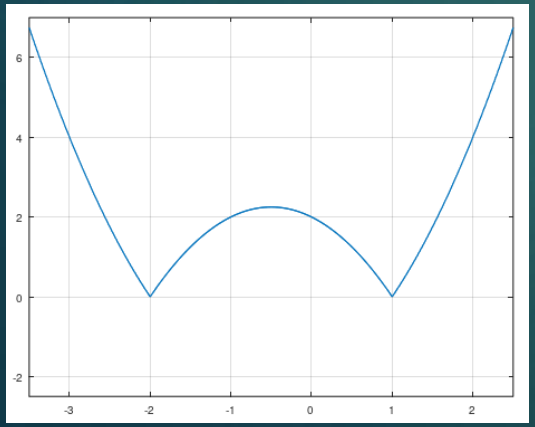
```
>> pkg load control
```

```
>> H=tf([1 1 -2],[1])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

 y1:  s^2 + s - 2

Continuous-time model.
```

```
>> s=tf('s');
>> H=(s^2+s-2)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

 y1:  s^2 + s - 2

Continuous-time model.
```

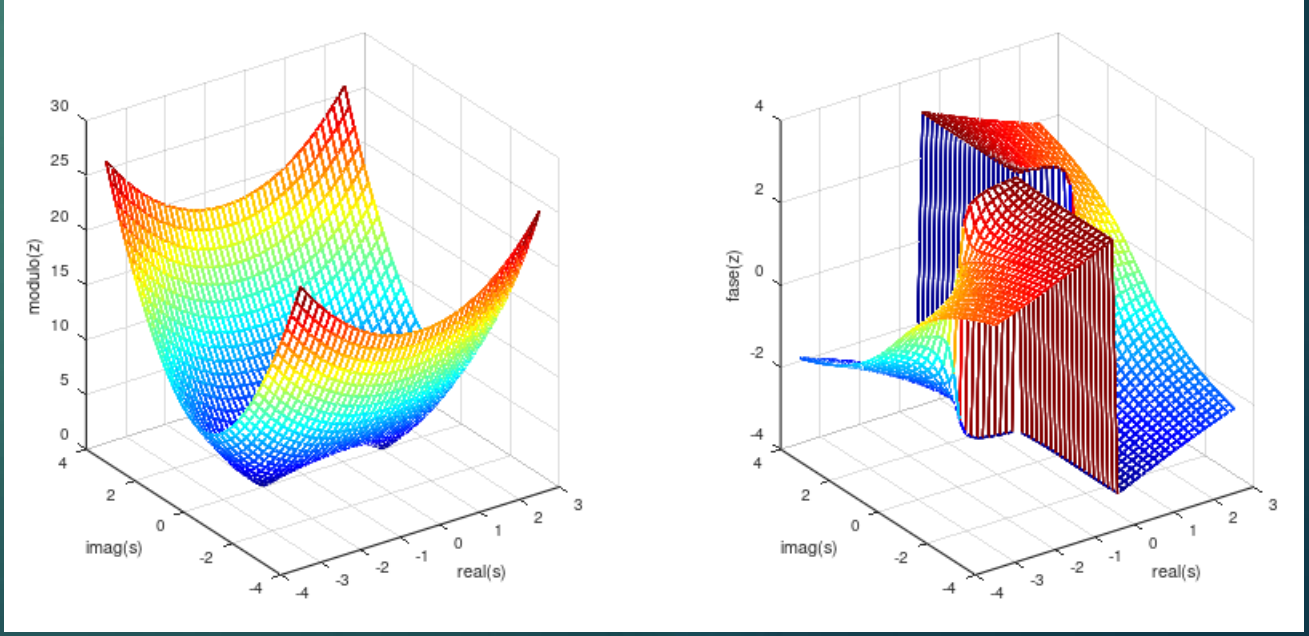
```
>> a=linspace(-3.5,2.5,42);
>> b=linspace(-4,4,42);
>> Plot_Funcao_Complexa(H,a,b,-35,25)
```

```
>> ps = [1 1 -2];
>> a=linspace(-3.5,2.5,1001);
>> plot(a,abs(polyval(ps,a)));
>> grid on;
>> axis([min(a),max(a),-2.5,7])
```



$$z = F(s) = s^2 + s - 2$$

$$s = a + jb \quad \begin{cases} -3.5 \le a < 2.5 \\ -4 \le b \le 4 \end{cases}$$



Funções Racionais Complexas

$$z = \frac{P(s)}{Q(s)} = H(s)$$

Onde
s é uma variável complexa
P(s) e Q(s) são funções polinomiais complexas

$$z = H(s) = \frac{a_o + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3 + a_4 s^4 + a_5 s^5 + a_6 s^6 + a_7 z^7 + \ldots a_n s^n}{b_o + b_1 s + b_2 s^2 + b_3 s^3 + b_4 s^4 + b_5 s^5 + b_6 s^6 + b_7 z^7 + \ldots b_m s^m}$$

Exemplo :

$$H(s) = \frac{20s}{s^2 + s - 42} = \frac{20s}{(s+7)(s-6)}$$

$numerador\ ordem\ 1\ ; denominador\ ordem\ 2$

$a_0 = 0 \qquad b_0 = -42$

$a_1 = 20 \qquad b_1 = 1$

$b_2 = 1$

Calcule H(s) para s=1

H(1)= $\frac{20(1)}{(1+7)(1-6)}$ = -0.5 = 0.5 $e^{j\pi}$

Calcule H(s) para s=(1-j2)

H(1-j2)=$\frac{20(1-j2)}{(1-j2+7)(1-j2-6)}$ = -0.3245 + j 0.9533= $1.007e^{j1.899}$

```
>> H=tf([20 0],[1 1 -42]);
>>
>> H

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
```

```
>> s=tf('s');
>> H=20*s/(s^2+s-42)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
```

```
>> hval_fga(H,1)
ans = -0.5000
>>
>>
>> hval_fga(H,1-2*i)
ans = -0.3245 + 0.9533i
>>
>> zero(H)
ans = 0
>>
>> pole(H)
ans =

  -7
   6
```

Exemplo 3 : Função Racional Complexa

$$H(s) = \frac{20s}{s^2 + s - 42}$$

$$s = a + jb$$

$$\begin{cases} -10 \leq a < 10 \\ -10 \leq b \leq 10 \end{cases}$$

```
>> s=tf('s');
>> H=20*s/(s^2+s-42)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
>> a=linspace(-10,10,100);
>> b=linspace(-10,10,100);
>> Plot_Funcao_Complexa(H,a,b,-35,25)
```

```
>> H=tf([20 0],[1 1 -42]);
>> H

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
>> zero(H)
ans = 0
>>
>> pole(H)
ans =

  -7
   6
```

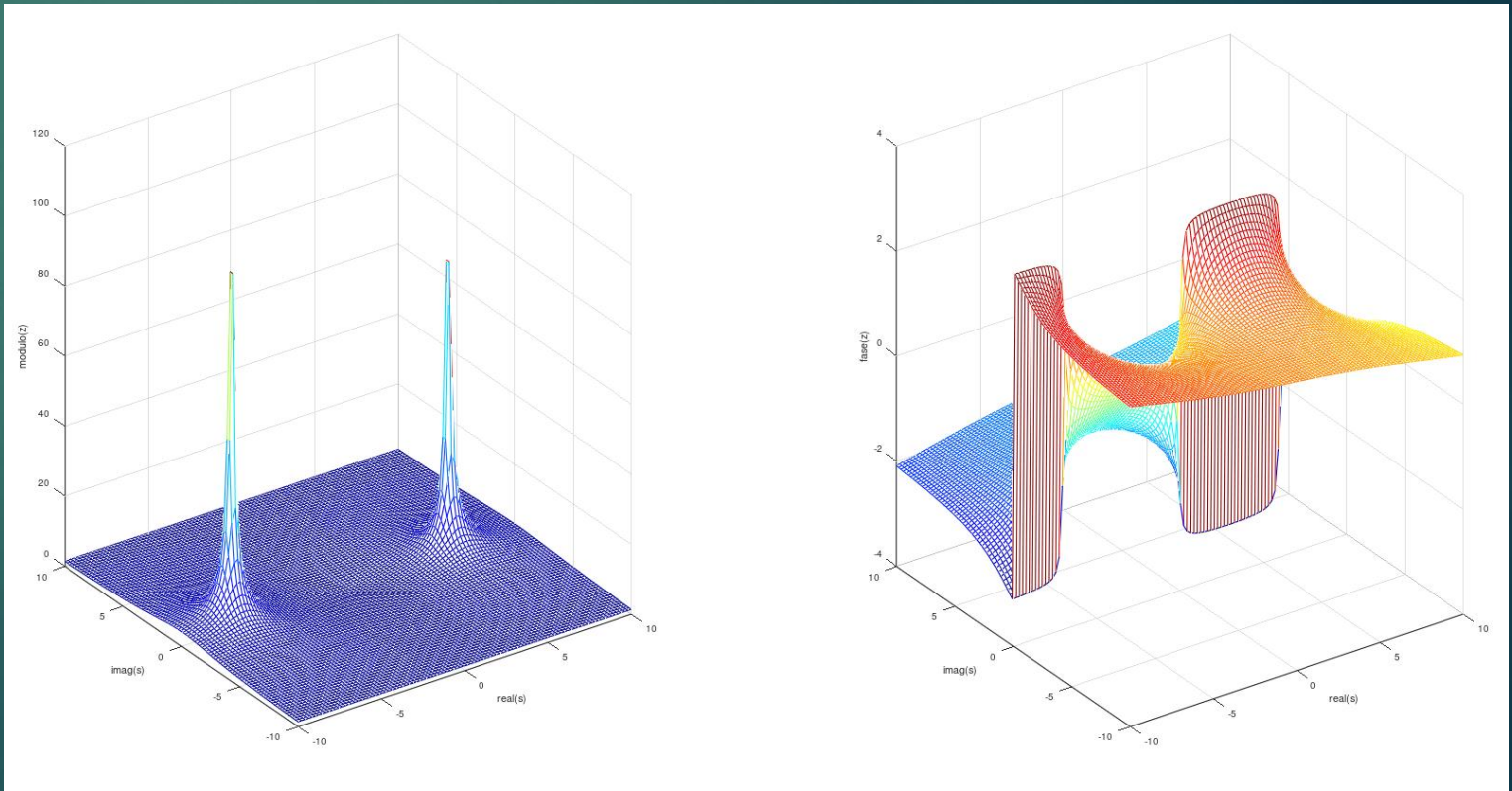
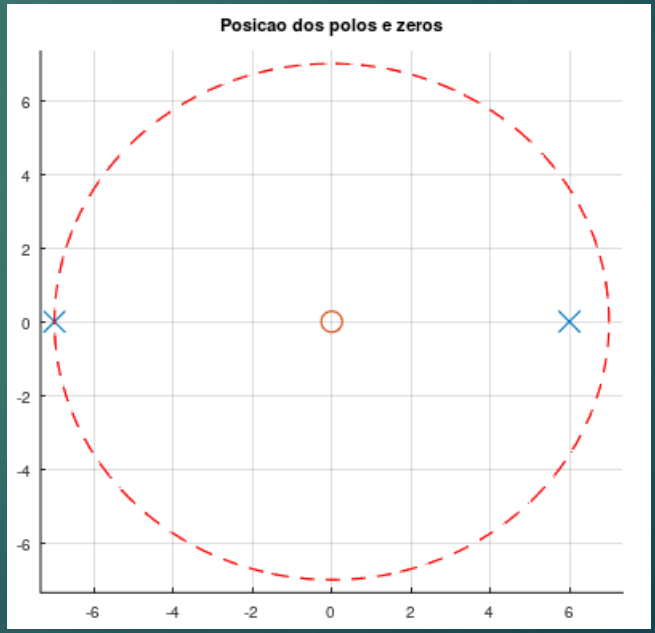


Diagrama de Polos e Zeros

$$H(s) = \frac{20s}{s^2 + s - 42}$$

```
function plot_polos_zeros(Hs)
    pol=pole(Hs);
    zer=zero(Hs);
    hold on; grid on;
    title('Posicao dos polos e zeros');
    plot(real(pol),imag(pol),'x');
    plot(real(zer),imag(zer),'o');
    angle = linspace(0, 2* pi , 1024);
    r=max(abs(pol));
    plot(r*cos(angle),r*sin(angle),'r--');
    lim=1.05*max(abs([pol;zer]));
    axis ([-lim,lim,-lim,lim]);
endfunction
```

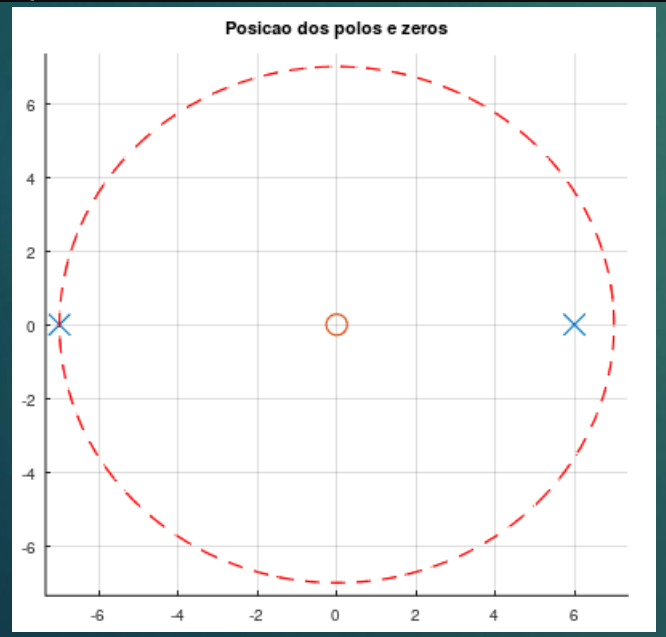
```
>> H=tf([20 0],[1 1 -42])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
>> zero(H)
ans = 0
>>
>> pole(H)
ans =

  -7
   6

>> plot_polos_zeros(H)
```



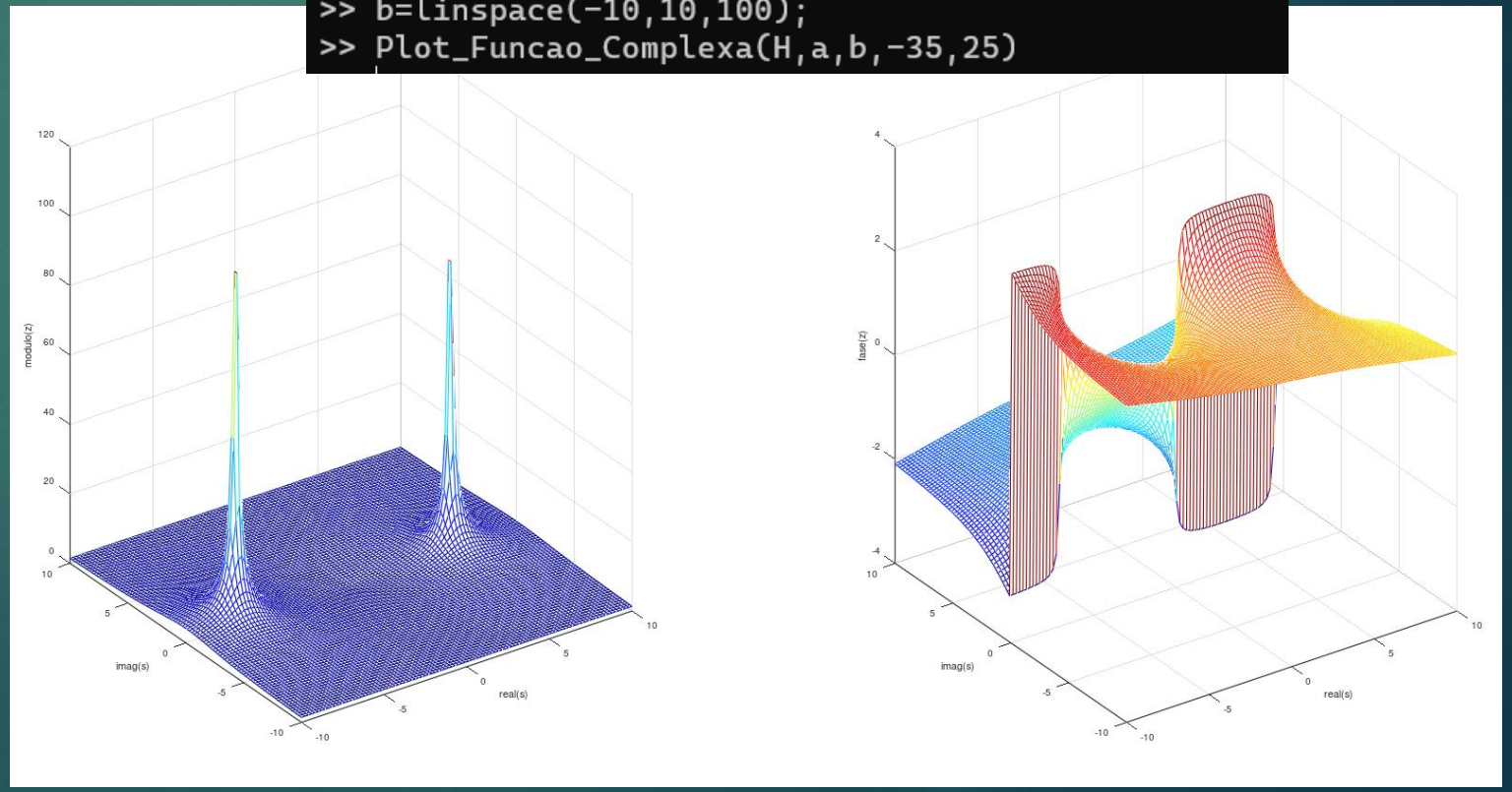
O Diagrama de Polos e Zeros ajuda na visualização de Função Complexa em 3 dimensões

$$H(s) = \frac{20s}{s^2 + s - 42}$$

```
>> H=tf([20 0],[1 1 -42])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
>>
>> plot_polos_zeros(H)
```




```
>> s=tf('s');
>> H=20*s/(s^2+s-42)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          20 s
 y1:  ------------
      s^2 + s - 42

Continuous-time model.
>> a=linspace(-10,10,100);
>> b=linspace(-10,10,100);
>> Plot_Funcao_Complexa(H,a,b,-35,25)
```



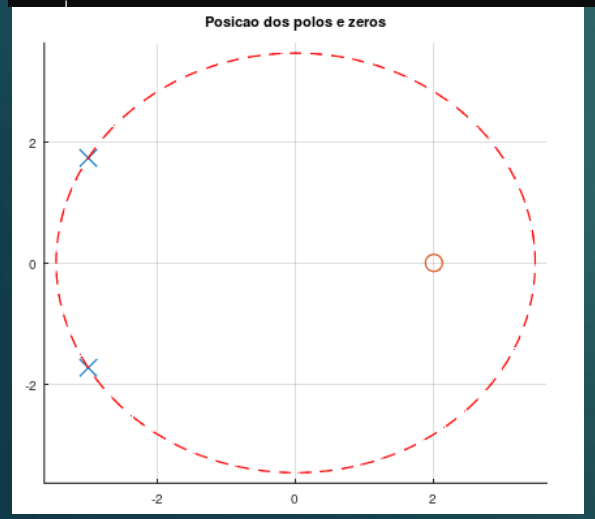
Exemplo 4 : Função Racional Complexa

$$H(s) = \frac{10s - 20}{s^2 + 6s + 13} = \frac{10(s-2)}{(s+3+j2)(s+3-j2)}$$

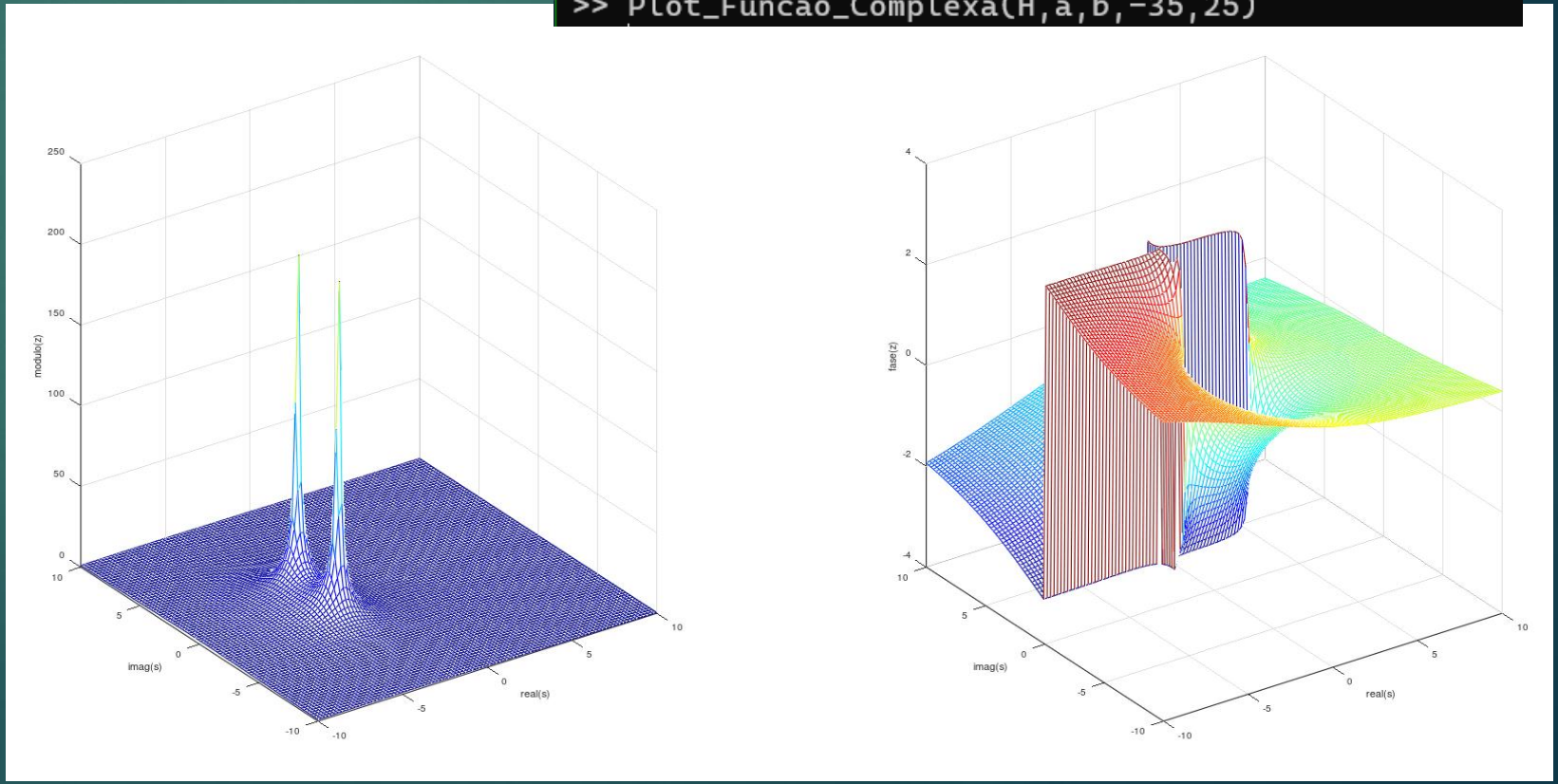
$$s = a + jb$$

$$\begin{cases} -10 \le a < 10 \\ -10 \le b \le 10 \end{cases}$$

```
>> H=tf([10 -20],[1 6 12])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

        10 s - 20
 y1:  --------------
      s^2 + 6 s + 12

Continuous-time model.
>>
>> zero(H)
ans = 2
>>
>> pole(H)
ans =

  -3.0000 + 1.7321i
  -3.0000 - 1.7321i

>> plot_polos_zeros(H)
```

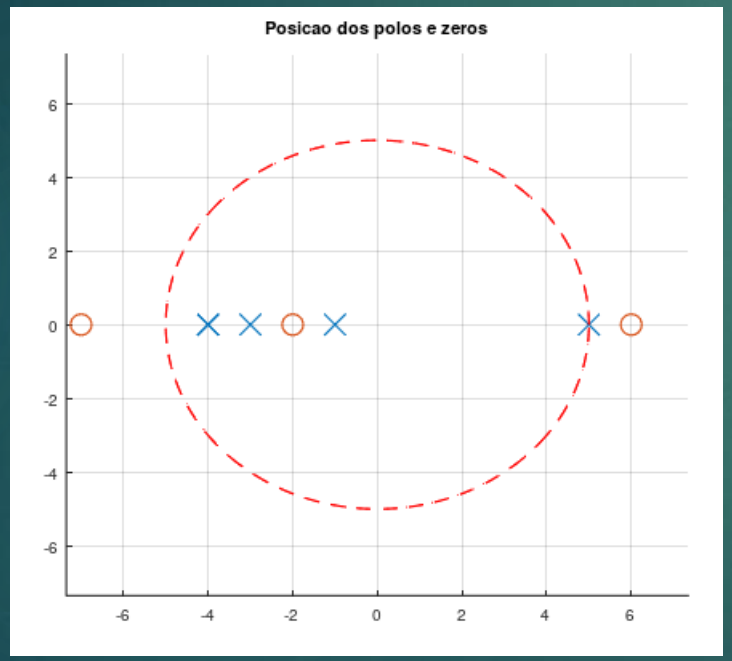



```
>> s=tf('s');
>> H=(10*s-20)/(s^2+6*s+12)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

        10 s - 20
 y1:  --------------
      s^2 + 6 s + 12

Continuous-time model.
>> a=linspace(-10,10,100);
>> b=linspace(-10,10,100);
>> Plot_Funcao_Complexa(H,a,b,-35,25)
```



Exemplo 5 - Função Racional Complexa

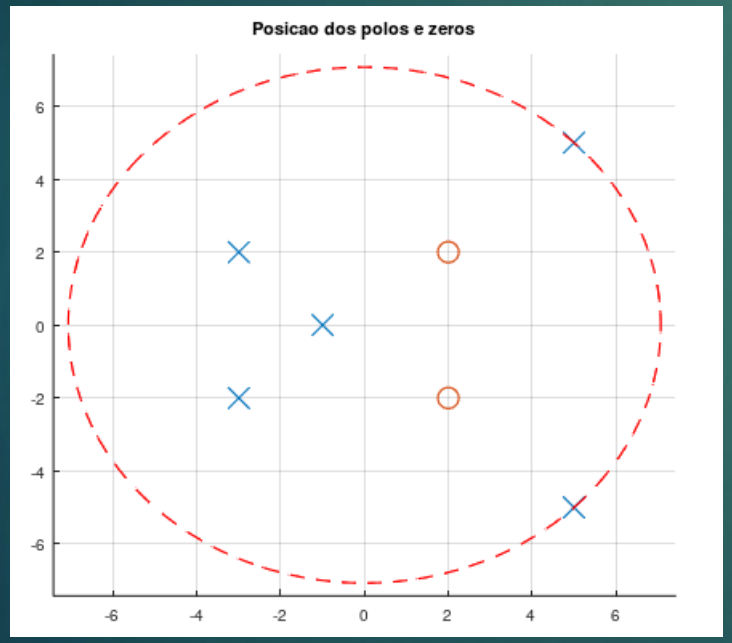
$$\mathrm{H}(s) = \frac{s^3 + 3s^2 - 40s - 84}{s^5 + 7s^4 - 9s^3 - 167s^2 - 392s - 240} = \frac{(s+2)(s-6)(s+7)}{(s+3)(s-5)(s+1)(s+4)^2}$$




```
>> H=tf([1 3 -40 -84],[1 7 -9 -167 -392 -240])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

                 s^3 + 3 s^2 - 40 s - 84
 y1:  ------------------------------------------
      s^5 + 7 s^4 - 9 s^3 - 167 s^2 - 392 s - 240

Continuous-time model.
>>
>> zero(H)
ans =

   6
  -7
  -2

>> pole(H)
ans =

   5.0000 +      0i
  -4.0000 + 0.0000i
  -4.0000 - 0.0000i
  -3.0000 +      0i
  -1.0000 +      0i

>> plot_polos_zeros(H)
```

Exemplo 6 : Função Racional Complexa

$$H(s) = \frac{s^2 - 4s + 8}{s^5 - 3s^4 - s^3 + 173s^2 + 820s + 650} = \frac{(s - 2 + j2)(s - 2 - j2)}{(s + 3 + j2)(s + 3 - j2)(s - 5 + j5)(s - 5 - j5)(s + 1)}$$




```
>> H=tf([1 -4 8],[1 -3 -1 173 820 650])

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

                    s^2 - 4 s + 8
 y1:  ----------------------------------------
      s^5 - 3 s^4 - s^3 + 173 s^2 + 820 s + 650

Continuous-time model.
>> zero(H)
ans =

   2 + 2i
   2 - 2i

>> pole(H)
ans =

   5 + 5i
   5 - 5i
  -3 + 2i
  -3 - 2i
  -1 + 0i

>> plot_polos_zeros(H)
```

Integrais Complexas de Contorno

$$H(s) = \frac{1}{(s+2)}$$

$$\oint_C H(s)\, ds = ?$$

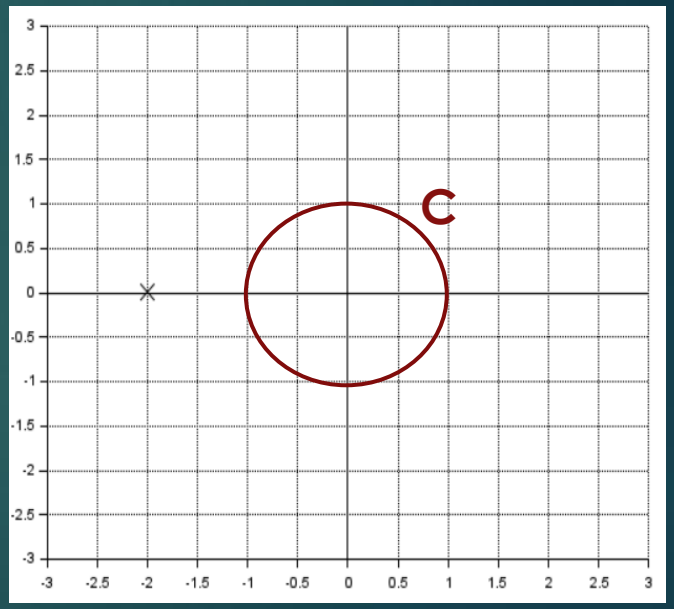
A integral pode ser feita em qualquer contorno fechado, por exemplo, no círculo unitário, utilizado a variável paramétrica t

$|s| = 1;\ \ s = e^{jt};\ \ ds = je^{jt}dt$

$$\oint_C H(s)\, ds = \oint_C \frac{1}{(s+2)} ds = \int_0^{2\pi} \frac{1}{(e^{jt}+2)} je^{jt}dt = \ln\left(e^{jt}+2\right)\Big|_0^{2\pi} = 0$$

Se a função for analítica no contorno (isto é, não possuir singularidades/polos), a integral de contorno será sempre nula.

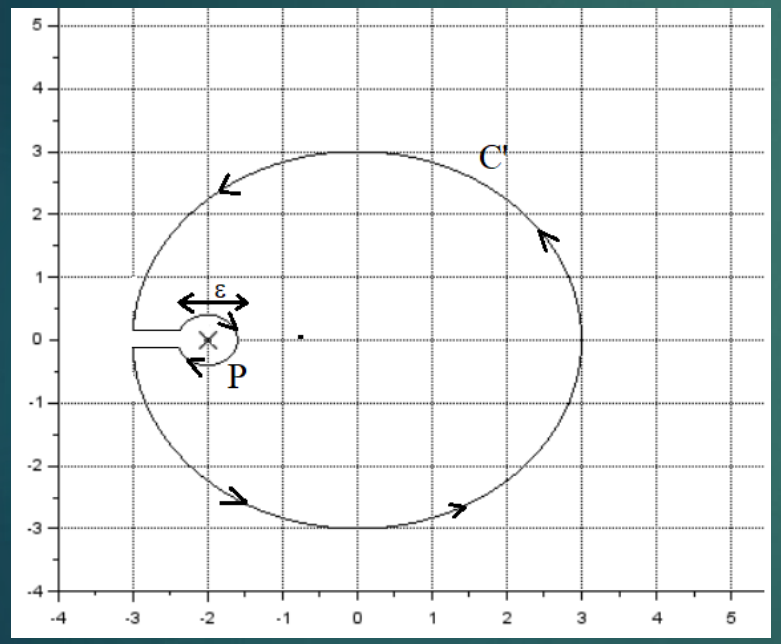
Neste caso, o contorno C (círculo unitário), não tem contém singularidades, pois o polo ocorre somente em s=-2 (ver figura)



Integrais Complexas de Contorno

$$\oint_C H(s)\,ds = ? \qquad com \;\; H(s) = \frac{1}{(s+2)}$$

A integral pode ser feita por exemplo contorno C circular com raio a>2
No entanto, a função não é analítica neste contorno C, pois C inclui um singularidade. Precisamos encontrar um novo contorno C' que exclua esta singularidade, através de um circulo infinitesimal de raio ε (contorno P) em torno do polo



$$C' = C - P$$

$$\oint_{C'} H(s)\,ds = \oint_C H(s)\,ds - \oint_P H(s)\,ds$$

0 (*pois neste contono a função é analítica*)

$$\oint_C H(s)\,ds = \oint_P H(s)\,ds$$

(*logo, a integral no contorno que inclui o polo é igual a integral no contorno infinitesinal em torno do polo*)

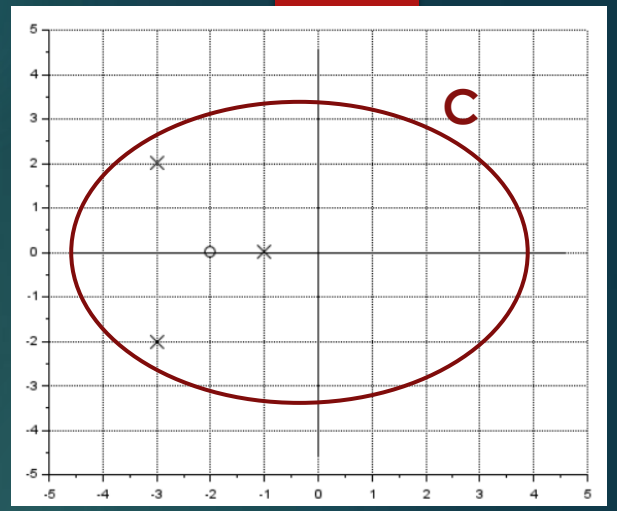
utilizado a variável paramétrica t no contorno P, com $\varepsilon \to 0$

$$s = -2 + \varepsilon e^{jt}; \;\; ds = j\varepsilon e^{jt} dt$$

$$\oint_C H(s)\,ds = \oint_P H(s)\,ds = \oint_P \frac{1}{(s+2)}\,ds = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^{2\pi} \frac{1}{(-2+\varepsilon e^{jt}+2)}\,j\varepsilon e^{jt} dt$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^{2\pi} \frac{j\varepsilon e^{jt}}{\varepsilon e^{jt}}\,dt = j\int_0^{2\pi} dt = 2\,\pi j$$

Integrais Complexas - Integral de Cauchy



Seja a função complexa $H(s)$, da variável complexa 's'.
A integral de linha de H(s)ds em um contorno fechado C, dividida por $2\pi j$, é igual a soma dos resíduos dos polos de H(s);

Então:

$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

Onde:

C é um contorno fechado no plano s, que circunscreve todos os n polos p_k de H(s)
R_k - é o resíduo do polo p_k
n = número de polos distintos

Se p_k for um polo simples : $R_k = \lim_{s \to p_k} (s - p_k)H(s)$

Se p_k for um polo de ordem m : $R_k = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \to p_k} \frac{\partial^{m-1}}{\partial s} [\, (s - p_k)^m H(s) \,]$

Voltando ao nosso exemplo, resolvendo agora por Cauchy:

$$\oint_C H(s)\,ds = ? \qquad com \;\; H(s) = \frac{1}{(s+2)} \quad (1 \text{ polo simples})$$

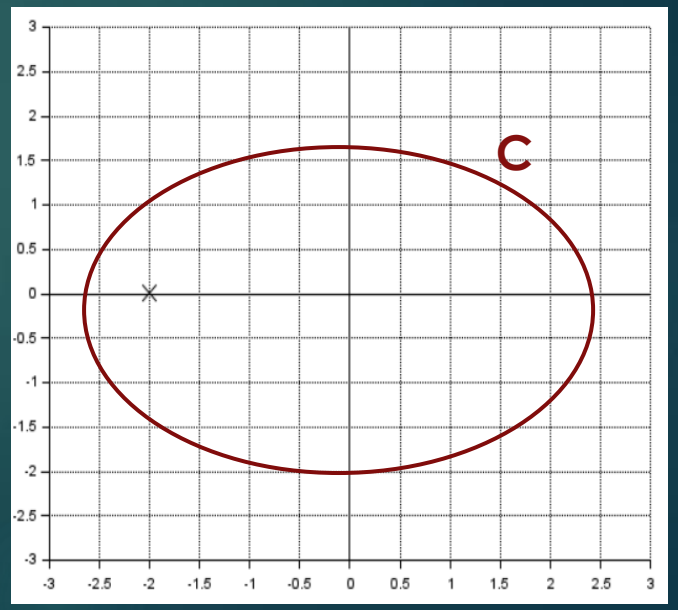
A integral será feita em um contorno C qualquer que circunscreva a singularidade (polo) em s=-2. Neste caso podemos usar o teorema de Cauchy

$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{n} R_k = R_1$$

Cálculo da Integral de Cauchy

$$R_1 = \lim_{s\to -2}(s+2)H(s) = \frac{1}{(s+2)}(s+2)\Big|_{s=-2} = 1\Big|_{s=-2} = 1$$

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{1} R_k = 2\pi j(1) = 2\pi j$$



```
>> pkg load control
```

```
function [R,P]=residuos(H)
  [num_c,den_c]=tfdata(H,'v');
   [r, p, k, e] = residue (num_c, den_c);
   index = find(e==1);
   R=r(index);
   P=p(index);
endfunction
```

```
>> s=tf('s');
>> H=1/(s+2)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

        1
 y1:  -----
      s + 2

Continuous-time model.
>>
>>
>> [R,P]=residuos(H)
R = 1
P = -2
```

r: Resíduos da expansão em frações parciais..

p: Polos do sistema.

k: Termos diretos ou termos constantes na expansão. São constantes correspondentes aos termos da expansão em frações parciais que não possuem pólo no denominador.

e: Uma matriz de exponenciais, ou multiplicidade de cada polo

$$R_1 = \lim_{s\to -2}(s+2)H(s) = \frac{1}{(s+2)}(s+2)\Big|_{s=-2} = 1\Big|_{s=-2} = 1$$

Cálculo da Integral de Cauchy

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{1} R_k = 2\pi j(1) = 2\pi j$$

Exemplo 1 - Integral de Cauchy – 2 polos reais

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)}$$ 2 polos reais (2 simples)

$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{2} R_k = R_1 + R_2$$

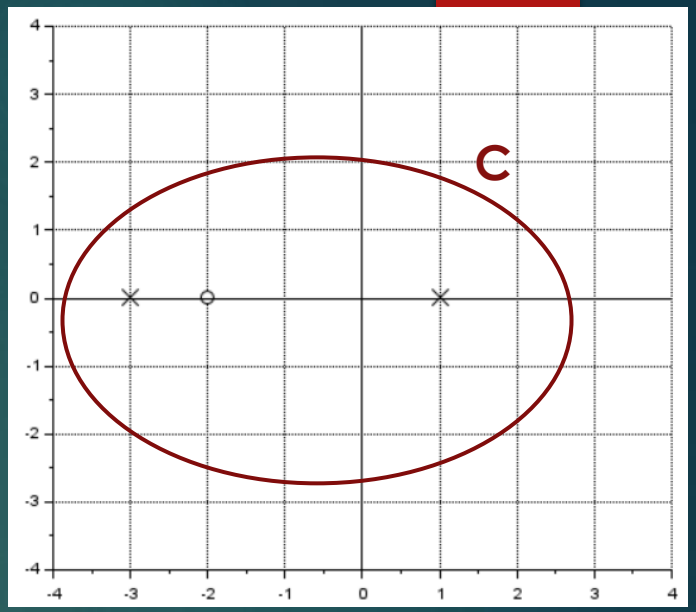
Onde:
C é um contorno fechado qualquer no plano s, que circunscreve todos os n polos p_k de F(s)
R_k - é o resíduo do polo p_k

$$R_1 = \lim_{s\to 1}(s-1)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)}(s-1)\bigg|_{s=1} = \frac{(s+2)}{(s+3)}\bigg|_{s=1} = \frac{3}{4}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -3}(s+3)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)}\bigg|_{s=-3} = \frac{1}{4}$$

Cálculo da Integral de Cauchy

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{2} R_k = 2\pi j\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right) = 2\pi j$$




```
>> s=tf('s');
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1))

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          s + 2
 y1:  -------------
      s^2 + 2 s - 3

Continuous-time model.
>>
>> [R,P]=residuos(H)
R =

   0.2500
   0.7500

P =

  -3
   1
```

Expansão em frações parciais – 2 polos reais

Além do cálculo da integral de contorno, os resíduos também podem ser usados nas expansões em frações parciais. Neste caso o polo duplo contribui com dois termos!!

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)}$$

$$A = \lim_{s\to -3}(s+3)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)}\bigg|_{s=-3} = \frac{1}{4}$$

$$B = \lim_{s\to 1}(s-1)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)}(s-1)\bigg|_{s=1} = \frac{(s+2)}{(s+3)}\bigg|_{s=1} = \frac{3}{4}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s+1)} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)} = \frac{0.25}{(s+3)} + \frac{0.75}{(s-1)}}$$

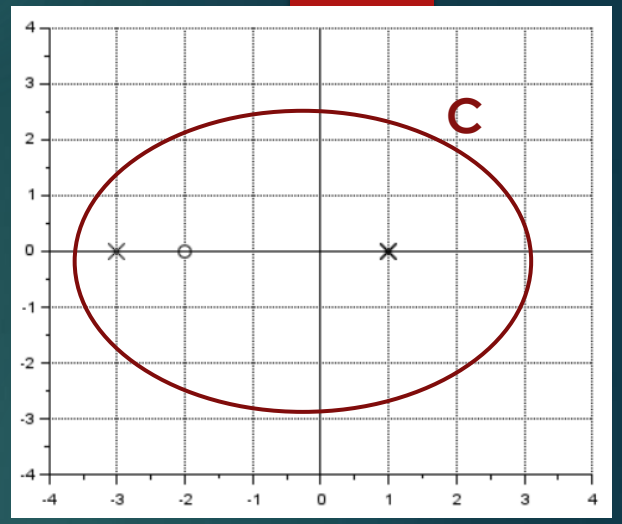
```
function disp_pfss_fga(H)
    [num_c,den_c]=tfdata(H,'v');
    [r, p, k, e] = residue (num_c, den_c);
    s=tf('s');
    cmpx=true;
    for n=1:length(r)
      if (abs(imag(p(n)))<1e-8)
          D=tf(real(r(n))/(s-real(p(n)))^e(n))
      else
        cmpx=!cmpx;
        % R1=(A'*(s-r)+A*(s-r'))/((s-r)*(s-r'))
        num=2*real(r(n))* (s-real(p(n)))-2*imag(r(n))*imag(p(n));
        den = (s-real(p(n)))^2+imag(p(n))^2;
        if (cmpx) D=tf(num/den) end
      end
    end
endfunction
```

```
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1))

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

          s + 2
 y1:  -------------
      s^2 + 2 s - 3

Continuous-time model.
>>
>> disp_pfss_fga(H)

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      0.25
 y1:  -----
      s + 3

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      0.75
 y1:  -----
      s - 1

Continuous-time model.
```

Exemplo 2 - Integral de Cauchy – 3 polos reais – 1 simples, 1 duplo

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2}$$

3 polos reais (1 simples, 1 duplo)



$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{2} R_k = R_1 + R_2$$

Onde:

C é um contorno fechado qualquer no plano s, que circunscreve todos os n polos p_k de H(s)

R_k - é o resíduo do polo p_k

$$R_1 = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^{2-1}}{\partial s}\left[(s-1)^2 H(s)\right]$$

$$= \lim_{s\to 1}\frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2}(s-1)^2\right]_{s=1} = \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)}\right]_{s=1} = \frac{1}{(s+3)^2}\bigg|_{s=1} = \frac{1}{16}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -3}(s+3)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)^2}\bigg|_{s=-3} = -\frac{1}{16}$$

Cálculo da Integral de Cauchy

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{2} R_k = 2\pi j\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{16}\right) = 0$$

```
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1)^2)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

             s + 2
 y1:  -------------------
      s^3 + s^2 - 5 s + 3

Continuous-time model.
>>
>> [R,P]=residuos(H)
R =

  -0.062500
   0.062500

P =

  -3
   1
```

Expansão em frações parciais – 3 polos reais – 1 simples,1 duplo

Além do cálculo da integral de contorno, os resíduos também podem ser usados nas expansões em frações parciais. Neste caso o polo duplo contribui com dois termos!!

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{(s-1)}$$

$$A = \lim_{s\to -3}(s+3)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)^2}\bigg|_{s=-3} = -\frac{1}{16}$$

$$B = \lim_{s\to 1}(s-1)^2 H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2}(s-1)^2\bigg|_{s=1} = \frac{(s+2)}{(s+3)}\bigg|_{s=1} = \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^{2-1}}{\partial s}\left[(s-1)^2 H(s)\right] = \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)}\right]_{s=1} = \frac{1}{(s+3)^2}\bigg|_{s=1} = \frac{1}{16}$$

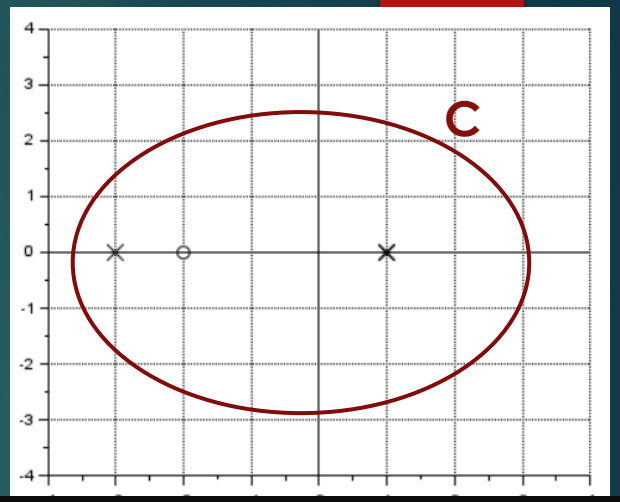
$$\boxed{H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^2} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{(s-1)} = \frac{-1/16}{(s+3)} + \frac{3/4}{(s-1)^2} + \frac{1/16}{(s-1)}}$$

```
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1)^2)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

             s + 2
 y1:  -------------------
      s^3 + s^2 - 5 s + 3

Continuous-time model.
>>
>> disp_pfss_fga(H);

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      -0.0625
 y1:  -------
       s + 3

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      0.0625
 y1:  ------
      s - 1

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

          0.75
 y1:  -------------
      s^2 - 2 s + 1

Continuous-time model.
```

Exemplo 3 - Integral de Cauchy – 4 polos reais – 1 simples, 1 triplo

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3}$$

4 polos reais (1 simples, 1 triplo)



$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{2} R_k = R_1 + R_2$$

Onde:

C é um contorno fechado qualquer no plano s, que circunscreve todos os n polos p_k de H(s)

R_k - é o resíduo do polo p_k

$$R_1 = \frac{1}{(3-1)!}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^{3-1}}{\partial s^{(3-1)}}[H(s)(s-1)^3] = \frac{1}{2}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^2}{\partial s^2}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3}(s-1)^3\right]_{s=1} =$$

$$\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial s^2}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)}\right]_{s=1} = \frac{1}{2}\frac{-2}{(s+3)^3}\bigg|_{s=1} = \frac{-1}{64}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -3} H(s)(s+3) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)^3}\bigg|_{s=-3} = \frac{1}{64}$$

```
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1)^3)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

                 s + 2
 y1:  --------------------
      s^4 - 6 s^2 + 8 s - 3

Continuous-time model.
>>
>> [R,P]=residuos(H)
R =

   0.015625
  -0.015625

P =

  -3
   1
```

Cálculo da Integral de Cauchy

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{2} R_k = 2\pi j\left(-\frac{1}{64}+\frac{1}{64}\right) = 0$$

Expansão em frações parciais – 4 polos reais – 1 simples,1 triplo

Além do cálculo da integral de contorno, os resíduos também podem ser usados nas expansões em frações parciais. Neste caso o polo duplo contribui com dois termos!!

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)^3} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s+1)}$$

$$A = \lim_{s\to -3}(s+3)H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3}(s+3)\bigg|_{s=-3} = \frac{(s+2)}{(s-1)^3}\bigg|_{s=-3} = \frac{1}{64}$$

$$B = \lim_{s\to 1}(s-1)^3 H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3}(s-1)^3\bigg|_{s=1} = \frac{(s+2)}{(s+3)}\bigg|_{s=1} = \frac{3}{4}$$

$$C = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^{2-1}}{\partial s}[(s-1)^3 H(s)] = \frac{\partial}{\partial s}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)}\right]_{s=1} = \frac{1}{(s+3)^2}\bigg|_{s=1} = \frac{1}{16}$$

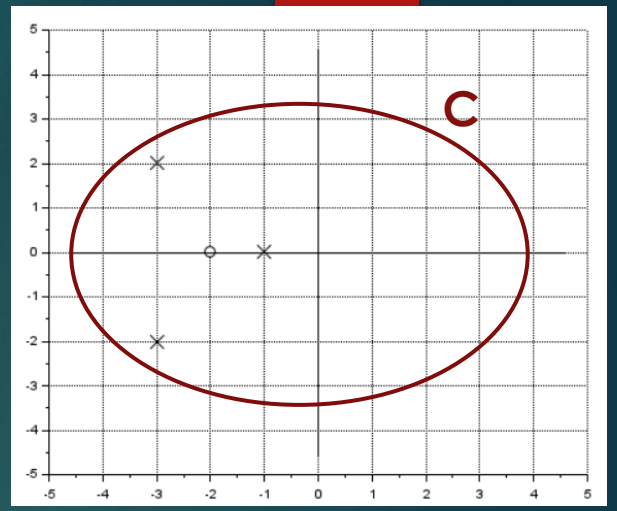
$$D = \frac{1}{(3-1)!}\lim_{s\to 1}\frac{\partial^{3-1}}{\partial s^{(3-1)}}[(s-1)^3 H(s)] = \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial s^2}\left[\frac{(s+2)}{(s+3)}\right]_{s=1} = \frac{1}{2}\frac{-2}{(s+3)^3}\bigg|_{s=1} = \frac{-1}{64}$$

$$\boxed{H(s) = \frac{(s+2)}{(s+3)(s-1)^3} = \frac{A}{(s+3)} + \frac{B}{(s-1)^3} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s+1)} = \frac{1/64}{(s+3)} + \frac{3/4}{(s-1)^3} + \frac{1/16}{(s-1)^2} + \frac{-1/64}{(s-1)}}$$

```
>> H=(s+2)/((s+3)*(s-1)^3)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

              s + 2
 y1:  --------------------
      s^4 - 6 s^2 + 8 s - 3

Continuous-time model.
>>
>> disp_pfss_fga(H);

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      0.01563
 y1:  -------
       s + 3

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      -0.01563
 y1:  --------
       s - 1

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

         0.0625
 y1:  -------------
      s^2 - 2 s + 1

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

             0.75
 y1:  --------------------
      s^3 - 3 s^2 + 3 s - 1

Continuous-time model.
```

Exemplo 4 - Integral de Cauchy - 3 polos: 1 simples e 1 par complexo conjugado

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s^3+7s^2+19s+13)} = \frac{s+2}{(s+1)(s^2+6s+13)} = \frac{(s+2)}{(s+1)(s+3+j2)(s+3-j2)}$$



s é uma variável complexa
Então:

$$\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(s)ds = \sum_{k=1}^{3} R_k = R_1 + R_2 + R_3$$

Onde:
C é um contorno fechado qualquer no plano s, que circunscreve todos os k polos p_k de H(s)
R_k - é o resíduo do polo p_k

$$R_1 = \lim_{s\to -3-j2}(s+3+j2)H(s) = \left.\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3-j2)}\right|_{s=-3-j2} = -\frac{1}{16} + j\frac{3}{16}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -3+j2}(s+3-j2)H(s) = \left.\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3+j2)}\right|_{s=-3+j2} = -\frac{1}{16} - j\frac{3}{16}$$

Notar que $R_2 = R_1^*$

$$R_3 = \lim_{s\to -1}(s+1)H(s) = \left.\frac{(s+2)}{s^2+6s+13}\right|_{s=-1} = \frac{1}{8}$$

```
>> H=(s+2)/(s^3+7*s^2+19*s+13)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

                s + 2
 y1:  ----------------------
      s^3 + 7 s^2 + 19 s + 13

Continuous-time model.
>>
>> [R,P]=residuos(H)
R =

  -0.062500 - 0.187500i
  -0.062500 + 0.187500i
   0.125000 - 0.000000i

P =

  -3 + 2i
  -3 - 2i
  -1 + 0i
```

$$\oint_C H(s)ds = 2\pi j\sum_{k=1}^{3} R_k = 2\pi j\left(-\frac{1}{16} + j\frac{3}{16} - \frac{1}{16} - j\frac{3}{16} + \frac{1}{8}\right) = 0$$

Expansão em frações parciais – polos complexos conjugados

Além do cálculo da integral de contorno, os resíduos também podem ser usados nas expansões em frações parciais.
Duas raízes complexas conjugadas geram um termo quadrático irredutível ($s^2+6s+13$), e modo que esta já é a menor fração parcial com termos reais. No entanto pode-se fazer a expansão com fações complexas.

$$H(s)=\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3+j2)(s+3-j2)}=\frac{s+2}{(s+1)(s^2+6s+13)}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{(s+3+j2)}+\frac{B^*}{(s+3-j2)}+$$

$$A=\lim_{s\to-1}(s+1)H(s)=\left.\frac{(s+2)}{s^2+6s+13}\right|_{s=-1}=\frac{1}{8}$$

$$B=\lim_{s\to-3-j2}(s+3+j2)H(s)=\left.\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3-j2)}\right|_{s=-3-j2}=-\frac{1}{16}+j\frac{3}{16}$$

$$B^*=\lim_{s\to-3+j3}(s+3-j2)H(s)=\left.\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3+j2)}\right|_{s=-3+j2}=-\frac{1}{16}-j\frac{3}{16}$$

$$H(s)=\frac{(s+2)}{(s^3+7s^2+19s+13)}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{(s+3+j2)}+\frac{B^*}{(s+3-j2)}+$$

$$H(s)=\frac{\frac{1}{8}}{s+1}+\frac{-\frac{1}{16}+j\frac{3}{16}}{(s+3+j2)}+\frac{-\frac{1}{16}-j\frac{3}{16}}{(s+3-j2)}=\frac{1/8}{s+1}\frac{-\frac{1}{8}s+\frac{3}{8}}{(s^2+6s+13)}+$$

$$\frac{r_r+jr_i}{(s+a-jb)}+\frac{r_r-jr_i}{(s+a+jb)}=\frac{2r_r(s-a)-r_ib}{(s+a)^2+b^2}$$

```
>> H=(s+2)/(s^3+7*s^2+19*s+13)

Transfer function 'H' from input 'u1' to output ...

                s + 2
 y1:  ------------------------
      s^3 + 7 s^2 + 19 s + 13

Continuous-time model.
>>
>> disp_pfss_fga(H);

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      -0.125 s + 0.375
 y1:  ----------------
       s^2 + 6 s + 13

Continuous-time model.

Transfer function 'D' from input 'u1' to output ...

      0.125
 y1:  -----
      s + 1

Continuous-time model.
```